

Présentation d'un outils de génération de table ObsCore

Nathan Barloy, Gilles Landais



1. Contexte

Indexation des catalogues VizieR avec une base des données associées

The screenshot displays the VizieR web interface. At the top is a navigation bar with logos for CDS, PORTAL, SIMBAD, VizieR, ALADIN, XIMATCH, OTHERS, and HELP. The main heading is "Search associated data among the VizieR catalogues". Below this, a text box explains that the page provides access to VizieR associated data (images, spectra, timeseries, SED) from publications, supervised by the CDS documentalists. A "VO compatibility" section states that the meta-data and search engine are built according to the VO framework (SIA, SSA, ObsTAP) and can be queried by VO softwares, using Saada engines and the ObsCore model.

The search interface includes a "Simple search" tab and an "ObsTAP Query" tab. The "Simple search" section contains several search criteria: "Search by position" (with radius and degree units), "Search by spectral band" (with min, max, and nm units), "Search by time data" (with start, stop, and MJD units), and "Search by catalog" (with an identifier field). There are checkboxes for "Spectrum / Time series" and "Image", and a "500 entries max" dropdown. A green "Search" button and a "Tar" button are also present.

To the right of the search form is a preview image of a star field with a central bright star and several smaller stars. The image is labeled with coordinates "00 42 34.809 +31 13 58.54" and "FoV: 174.67".

Below the search form, there is a "Show 10 entries" dropdown and a "Filter" button. A table of results is displayed, showing 500 entries. The table has columns for "Preview", "Target", "Data collection", "Ra", "Dec", "Band min (nm)", "Band max (nm)", "Begin time (MJD)", "End time (MJD)", and "Facility". The first three rows of the table are visible, all showing "M31" as the target and "J/A+A/526/A155" as the data collection.

Preview	Target	Data collection	Ra	Dec	Band min (nm)	Band max (nm)	Begin time (MJD)	End time (MJD)	Facility
	M31	J/A+A/526/A155	10.645	41.233	356.180	896.150	52,553.000	52,553.001	2.5m
	M31	J/A+A/526/A155	10.645	41.233	356.180	896.150	52,553.000	52,553.001	2.5m
	M31	J/A+A/526/A155	10.645	41.233	356.180	896.150	52,553.000	52,553.001	2.5m

1. Contexte

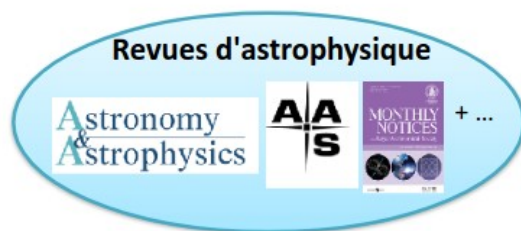
- L'insertion de données associées se fait actuellement avec Saada
- Actuellement, 3% des catalogues sont indexés dans les données associées
- On veut maintenant mettre de plus en plus de données dans ces tables et avoir d'autres fonctionnalités, ce qui est difficile avec Saada
- Cela amène donc à la création d'un nouvel outil



1. Contexte

– Open Data pour l'Astronomie (CDS-ODAS)

Un renouvellement majeur du service de données associées CDS VizieR.



<https://cdsarc.cds.unistra.fr/assocdata/>

<https://vizier.cds.unistra.fr/>



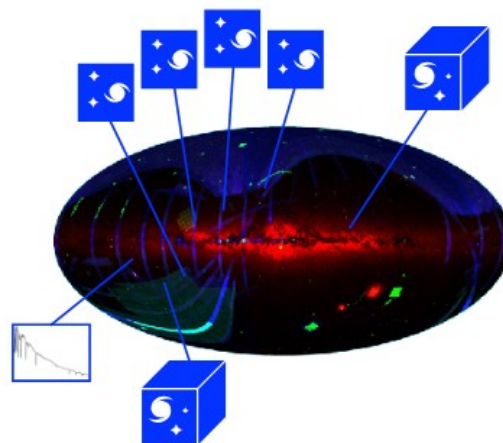
1. Renouvellement du workflow pour le dépôt des données associées aux publications de revues à comité de lecture: images, spectres/séries temporelles, cubes de données

2. Renouvellement du mécanisme d'extraction des métadonnées des cubes / images / séries temporelles au modèle de données standard IVOA.

Études de faisabilité sur différents systèmes d'extraction de métadonnées et d'ingestion des données. (y compris Dataverse)

3. Intégration avec les interfaces de service VizieR rendant les données FAIR via des protocoles d'accès standardisés.

4. Documentation et diffusion à la communauté astronomique - mise en avant des nouvelles capacités de publication des données pour soutenir la science ouverte.



2. Objectifs

- Avoir un outils interne simple d'utilisation permettant l'ingestion des données associées → bibliothèque python
- Mettre à disposition ces données via des services TAP, SIA, SSA... et via page web
- Avoir une page web pour permettre à un auteur de soumettre ses données, afin de les ingérer dans VizieR

3. Fonctionnement

Le coeur de cette bibliothèque python est de fournir des fonction permettant d'obtenir une table ObsCore à partir des fichiers FITS du catalogue.

Il fonctionne en 3 parties :

- 1) Extraction automatique des données depuis les fichiers fits
- 2) Curation des données
- 3) Ajout manuel de données par l'utilisateur

3. Fonctionnement

1) Extraction automatique des données depuis les fichiers fits

- On utilise exclusivement les headers des fichiers FITS
- On se base sur la bibliothèque astropy
- On récupère une partie des données via les keywords
- Une autre partie provient des WCS
- Quelle flexibilité autoriser sur les FITS d'entrée ?

3. Fonctionnement

2) Curation des données

- On peut aller récupérer des données manquantes dans Simbad.
Typiquement, si on a le nom de l'objet, mais pas ses coordonnées.

- Si les données des bandes sont manquantes, on pourrait les récupérer avec les nom des observatoire des instruments et des filtres.
Mais comment rechercher ça correctement ?



IRS filters:

Filter ID	λ_{ref}	λ_{mean}	λ_{eff}	λ_{min}	λ_{max}	W_{eff}	ZP_V	ZP_{λ}	Obs. Facility	Instrument	Description
IRS/MOS.band408	4074.78	4075.25	4070.38	3979.53	4220.00	100.94	4010.04	7.24e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band408 RSR
IRS/MOS.band443	4429.16	4429.55	4429.38	4333.52	4509.48	108.11	4369.58	6.68e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band443 RSR
IRS/MOS.band485	4837.20	4837.55	4833.11	4745.51	4909.89	105.65	3470.45	4.45e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band485 RSR
IRS/MOS.band520	5197.30	5197.61	5197.04	5110.21	5271.82	103.57	3793.18	4.21e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band520 RSR
IRS/MOS.band570	5694.41	5694.68	5694.17	5613.92	5768.27	103.59	3484.89	3.22e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band570 RSR
IRS/MOS.band615	6148.07	6148.33	6147.82	6072.10	6219.89	107.31	3210.30	2.55e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band615 RSR
IRS/MOS.band650	6496.60	6496.85	6495.15	6422.05	6577.34	108.54	2929.60	2.08e-9	IRS	MOS	IRS-P3 MOS band650 RSR

3. Fonctionnement

3) Ajout manuel de données par l'utilisateur

- Cet ajout se fait via un fichier de mapping, dont il faut encore bien définir le format
- Indispensable pour ajouter et/ou corriger des valeurs dans le FITS
- On peut préciser s'il faut prendre une valeur directement, ou s'il faut utiliser un keyword spécifique
- Doit implémenter un certain nombre de fonctions (par exemple un split sur le nom de fichier)

4. Utilisation

Utilisation extrêmement simple dans python

```
from assocdata import extract  
  
fits_list = ['file1.fits', 'file2.fits', 'file3.fits']  
response = extract(fits_list)  
response.curate()  
obscore_table = response.to_table()
```

Conclusion

C'est un outils qui devrait faciliter l'ingestion de données pour tous : Gilles, les documentalistes et les auteurs.
Cela devrait donc aussi augmenter la quantité de données dans ces tables.

L'outils est encore en développement, et donc sujet aux changements.